

@wissen_facts_tipps
Gratis-Ratgeber · Wissen & Fakten

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

Das Geburtstagsparadoxon: Warum 23 Personen reichen

Die Rechnung hinter dem bekanntesten Zufallsrätsel, Schritt für Schritt nachvollziehbar, plus Faustregeln für den Alltag.

16. Oktober 2026 · Lesezeit ca. 4 Min. · 10 Seiten

DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER

1. Ab 23 Personen liegt die Chance auf einen doppelten Geburtstag über 50 Prozent, ab 57 über 99 Prozent.
2. Entscheidend sind alle Paare in der Gruppe, nicht nur dein Vergleich mit den anderen.
3. Rechne den Fall „alle verschieden“ und ziehe ihn von 1 ab.
4. Überraschende Zufälle sind oft gar nicht selten, weil es so viele Gelegenheiten gibt.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Inhalt KI-generiert · Alle Ratgeber gratis unter www.tipps-ratgeber.de

Worum es geht

In einer Gruppe von 23 Menschen haben mit mehr als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit zwei am selben Tag Geburtstag. Das fühlt sich falsch an, stimmt aber. Dieser Ratgeber zeigt, warum unser Gefühl hier so daneben liegt, wie die Rechnung über die Gegenwahrscheinlichkeit funktioniert und wo dir dasselbe Muster im Alltag begegnet. Am Ende kannst du die Rechnung selbst nachstellen und erkennst typische Zufalls-Fallen schneller.

INHALT

01	Warum das Gefühl täuscht	3
02	Die Rechnung Schritt für Schritt	4
03	Wo das im Alltag auftaucht	5
04	Typische Zufalls-Fallen	6
05	Selbst ausprobieren	7
06	Checkliste zum Abhaken	8
07	Fazit und nächste Schritte	9
08	Empfehlungen (Werbung)	10

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kannst du sofort umsetzen

1. Ab 23 Personen liegt die Chance auf einen doppelten Geburtstag über 50 Prozent, ab 57 über 99 Prozent.
2. Entscheidend sind alle Paare in der Gruppe, nicht nur dein Vergleich mit den anderen.
3. Rechne den Fall „alle verschieden“ und ziehe ihn von 1 ab.
4. Überraschende Zufälle sind oft gar nicht selten, weil es so viele Gelegenheiten gibt.

KAPITEL 01

Warum das Gefühl täuscht

Fragt man Menschen, wie viele Personen in einem Raum sein müssen, damit zwei am selben Tag Geburtstag haben, kommen meist Schätzungen von weit über hundert. Der Grund ist ein Perspektivwechsel, den unser Kopf nicht von allein macht: Wir denken an uns selbst und fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand unseren Geburtstag teilt.

Das ist aber eine andere Frage. Beim Geburtstagsparadoxon geht es um irgendein Paar in der Gruppe. Bei 23 Personen gibt es 253 solcher Paare, denn jede Person kann mit jeder anderen verglichen werden. Jedes dieser Paare ist eine eigene Gelegenheit für einen Treffer.

Unser Gefühl zählt nur die 22 Vergleiche, die uns selbst betreffen. Die restlichen 231 Paare übersehen wir. Genau diese Lücke macht das Ergebnis so überraschend.

MERKE

Die Frage „Teilt jemand meinen Geburtstag?“ ist eine andere als „Teilen zwei beliebige Personen einen Geburtstag?“. Die zweite hat viel mehr Chancen.

KAPITEL

02 Die Rechnung Schritt für Schritt

Direkt auszurechnen, wie wahrscheinlich mindestens ein Treffer ist, wird schnell unübersichtlich. Einfacher ist der Umweg über das Gegenteil: Wie wahrscheinlich ist es, dass alle Geburtstage verschieden sind? Diese Zahl ziehst du am Ende von 1 ab.

Die erste Person darf jeden Tag haben. Die zweite muss einen anderen Tag haben, dafür bleiben 364 von 365 Tagen. Die dritte hat noch 363 von 365, die vierte 362 von 365, und so weiter bis zur 23. Person mit 343 von 365.

Multiplizierst du alle 22 Brüche, bleibt rund 0,49 übrig. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Treffer ist also 1 minus 0,49, etwa 51 Prozent. Für 57 Personen schrumpft der Fall „alle verschieden“ auf unter 1 Prozent, der Treffer liegt damit über 99 Prozent.

TIPP

Ein Tabellenprogramm rechnet das in einer Spalte: Zeile für Zeile den Bruch eintragen und das Produkt bilden.

KAPITEL 03

Wo das im Alltag auftaucht

Das gleiche Muster steckt hinter vielen Zufällen, die sich schicksalhaft anfühlen. Du triffst im Urlaub jemanden aus deiner Heimatstadt, zwei Kolleginnen haben dieselbe PIN-Endung, in einer Sportmannschaft teilen sich zwei Spieler den Geburtstag. Jedes Mal denkst du nur an dich, während die Zahl der möglichen Paare viel größer ist.

Auch beim Lotto greift das Prinzip. Dass genau du gewinnst, ist sehr unwahrscheinlich. Dass irgendjemand unter Millionen Spielern gewinnt, ist dagegen fast sicher. Die Schlagzeile über den Gewinner zeigt also keinen seltenen Zufall, sondern die Masse an Gelegenheiten.

Wer das Prinzip kennt, wundert sich seltener und bewertet Zufälle nüchterner.

» **BEISPIEL**

In einer Fußballmannschaft mit Ersatzbank stehen schnell 23 Namen auf dem Zettel. Ein doppelter Geburtstag ist dort eher zu erwarten als nicht.

KAPITEL 04

Typische Zufalls-Fallen

Die erste Falle ist der Blick nur auf den eigenen Fall. Sobald du alle Paare mitzählst, verliert der Zufall seinen Zauber. Die zweite Falle ist die Auswahl im Nachhinein: Von vielen möglichen Übereinstimmungen fällt dir die eine auf, die eingetreten ist, die anderen bleiben unsichtbar.

Die dritte Falle ist die Annahme, dass alle Tage gleich wahrscheinlich sind. In Wirklichkeit sind Geburtstage nicht ganz gleichmäßig über das Jahr verteilt. Das ändert am Ergebnis wenig, macht doppelte Geburtstage aber eher noch etwas wahrscheinlicher.

Die vierte Falle ist der Umkehrschluss. Dass 23 Personen reichen, heißt nicht, dass du in jeder Runde mit 23 Leuten einen Treffer findest. Es heißt nur, dass du in etwas mehr als der Hälfte solcher Gruppen fündig wirst.

MERKE

Ein überraschender Zufall ist meistens ein Zeichen für viele Gelegenheiten, nicht für eine besondere Fügung.

KAPITEL 05

Selbst ausprobieren

Die beste Übung ist ein kleiner Feldversuch. Nimm die nächste Gruppe ab 23 Personen, etwa eine Klasse, eine Abteilung oder eine Sportmannschaft, und sammle nur Tag und Monat der Geburtstage. Dann sortierst du die Liste und suchst doppelte Einträge.

Wiederhole das bei mehreren Gruppen und führe eine Strichliste: Treffer oder kein Treffer. Nach zehn Gruppen solltest du in etwa fünf bis sechs Fällen einen doppelten Geburtstag gefunden haben. Je mehr Gruppen, desto näher rückt dein Ergebnis an die Rechnung heran.

Wenn dir keine Gruppen zur Hand sind, geht es auch mit Würfeln oder Zufallszahlen aus einem Tabellenprogramm: Ziehe 23 Zahlen zwischen 1 und 365 und prüfe auf Dopplungen. Jede Wiederholung dauert nur Sekunden.

- Nur Tag und Monat erfassen, keine Jahreszahl.
- Liste sortieren, Dopplungen markieren.
- Strichliste über mehrere Gruppen führen.

ZUM AUSDRUCKEN

06 Checkliste zum Abhaken

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- [ ] Ich weiß, dass ab 23 Personen die Chance auf einen doppelten Geburtstag über 50 Prozent liegt.
- [ ] Ich unterscheide „jemand teilt meinen Geburtstag“ von „zwei beliebige teilen einen Geburtstag“.
- [ ] Ich zähle bei Zufallsfragen alle möglichen Paare, nicht nur mich.
- [ ] Ich rechne den Fall „alle verschieden“ und ziehe ihn von 1 ab.
- [ ] Ich kenne die Reihe 364/365, 363/365, 362/365 und weiß, wie sie zustande kommt.
- [ ] Ich weiß, dass bei 57 Personen die Chance über 99 Prozent liegt.
- [ ] Ich erkenne die Auswahl im Nachhinein als Zufalls-Falle.
- [ ] Ich bewerte Schlagzeilen über Lottogewinner als Masse an Gelegenheiten.
- [ ] Ich habe die Rechnung mindestens einmal selbst in einer Tabelle nachgestellt.
- [ ] Ich führe bei echten Gruppen eine Strichliste mit Treffer oder kein Treffer.

ZUM SCHLUSS

07 Fazit und nächste Schritte

FAZIT

Das Geburtstagsparadoxon ist kein Trick, sondern reine Zählarbeit: Viele Paare bedeuten viele Gelegenheiten. Wer den Fall „alle verschieden“ rechnet und von 1 abzieht, kommt bei 23 Personen auf über 50 Prozent und bei 57 auf über 99 Prozent. Dieselbe Denkweise hilft dir, Zufälle im Alltag nüchtern einzuordnen.

DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE

1. Rechne die Reihe 364/365 bis 343/365 in einer Tabelle nach.
2. Sammle in der nächsten Gruppe ab 23 Personen Tag und Monat der Geburtstage.
3. Notiere eine Woche lang Zufälle, die dich überraschen, und zähle die möglichen Gelegenheiten dahinter.

WICHTIGER HINWEIS

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 16. Oktober 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt.
Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: **www.tipps-ratgeber.de/impressum.html**

QUELLEN

Cornell University: ab 23 zufällig gewählten Personen über 50 %, ab 57 Personen über 99 %; Rechnung über die Gegenwahrsc: pi.math.cornell.edu/~mec/2008-2009/TianyiZheng/Birthday.html (abgerufen 9. Oktober 2026) · Wolfram MathWorld: 23 ist die kleinste Personenzahl für eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass zwei denselben Geburtstag: mathworld.wolfram.com/BirthdayProblem.html (abgerufen 9. Oktober 2026)



@wissen_facts_tipps

Jeden Tag neue Tipps auf Instagram – alle Ratgeber gratis unter **www.tipps-ratgeber.de**

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail: kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de**, jederzeit abbestellbar.

WERBUNG · AFFILIATE-LINKS

08 Empfehlungen zum Thema

WERBUNG

Diese Produkte passen zum Thema dieses Ratgebers. Die Links führen zu einer Übersichtsseite auf **www.tipps-ratgeber.de** und von dort zum Händler. Kaufst du über einen dieser Links, erhalte ich eine Provision; der Preis ändert sich für dich dadurch nicht.

Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

BÜCHER

Factfulness (Hans Rosling, Ullstein Taschenbuch)

Sachbuch über typische Fehleinschätzungen anhand von Daten, passend zu den Zufalls-Fallen aus Kapitel 4.

Zur Empfehlung (Werbung)

BÜCHER

Die Kunst des klaren Denkens: 52 Denkfehler (Rolf Dobelli, Hanser)

Kurze Kapitel zu Denkfehlern im Alltag, darunter die Auswahl im Nachhinein aus Kapitel 4.

Zur Empfehlung (Werbung)

SCHREIBWAREN

LEUCHTTURM1917 Notizbuch Hardcover Medium (A5), kariert (Leuchtturm1917)

Kariertes A5-Notizbuch für die Strichliste und die Rechentabelle aus Kapitel 5.

Zur Empfehlung (Werbung)

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Stand: 16. Oktober 2026. Die Auswahl ist eine redaktionelle Ergänzung zum Ratgeber und keine Beratung im Einzelfall.

NEWSLETTER

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail

Kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de** oder QR-Code scannen, jederzeit abbestellbar. Für den Download brauchst du keine Anmeldung.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.